BARDE ALEXANDRE

Ingénieur logiciel spécialisé dans le développement logiciel cloud-native et le domaine spatial
alexandre.brde@gmail.com ⋄ https://alexandre.brde.fr
Montréal, Canada

PARCOURS SCOLAIRE

Mastère informatique *2019 - 2021*
Double diplôme :
- Expert informatique et système d'information
- Expert en développement logiciel
Création d'applications Android en Java, Javascript et Unity, pour des applications de gestion ou des jeux en réalité virtuelle. Apprentissage du machine learning et deep learning pour le traitement de données massives et la création d'un chatbot pour aider à diagnostiquer un cas covid. Création de pipelines et de scripts sur GitlabCI pour la mise en place d'automatisation de développement, d'intrégration et déploiement. YNOV Campus, Toulouse

Licence professionnelle développement et qualité des logiciels *2018 - 2019*
Développement en Java avancée et de différents langages web, tel que le PHP, NodeJS ainsi que des architectures clients serveurs. Maitrise des principales méthodes agiles de développement logiciel, comme le Scrum et l'eXtreme Programming, le Test Driven Development. Paul Sabatier, Toulouse

IUT Informatique *2016 - 2018*
Apprentissage de plusieurs langages, comme le C, le Java, le Python, le PHP, l'ADA. Conception et administration de base de données avec Oracle ou MySQL. Utilisation avancée de Linux au quotidien, écriture de différents scripts ainsi que l'apprentissage du réseau et l'administration et le maintient de serveur Linux. Paul Sabatier, Toulouse

Baccalauréat technologique STI2D *2015 - 2016*
Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable - Spécialité Système d'Information et Numérique Étude du traitement numérique, apprentissage de l'électronique ainsi que du développement de logiciel embarqué. Conception d'un projet pour convertir un lampadaire en lampadaire connecté, afin de pouvoir le piloter à distance via une application web et de l'automatiser. Lycée Georges Cabanis, Brive La Gaillarde

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur logiciel Mai 2025 - Maintenant
NorthStar Earth & Space, Montréal

- Conception, développement et déploiement de pipelines de traitement automatisés pour la détermination d'orbite, au sein d'une équipe multidisciplinaire regroupant des expertises en physique, dynamique orbitale, génie logiciel et traitement de données.
- Contribution à la création de solutions logicielles innovantes pour la surveillance de l'environnement spatial, en intégrant des observations optiques et des données géospatiales provenant de multiples sources.
- Développement de flux de traitement distribués et automatisés en temps réel dans un environnement Cloud basé sur Kubernetes, avec gestion de l'infrastructure à l'aide de Terraform et Helm.
- Mise en œuvre de solutions robustes et évolutives en Go dans un environnement DevOps, avec intégration et déploiement continus (CI/CD).
- **Technologies utilisées :** Golang, Kubernetes, Terraform, Helm, PostgreSQL, GitLab CI/CD, Docker, Cloud Computing.

Ingénieur logiciel Janvier 2024 - Mai 2025
Opal-RT, Montréal

- Conception et développement de modules Golang entre les différents systèmes logiciels (GUI, simulation temps-réel, logiciels externes) dans une approche d'intégration continue en suivant un haut standard de qualité.
- Mise en place et responsable de migration de pipeline Jenkins ainsi que d'outils d'audit.
- Développement du logiciel d'installation du programme en NSIS.
- **Technologies utilisées :** Golang, Python, Groovy, Jenkins, PostgreSQL, Conan, MatLab, Simulink.

Ingénieur logiciel / data et Scrum Master sur Galileo Novembre 2021 - Septembre 2023
Thales Alenia Space, Toulouse

- Animation et préparation des différentes cérémonies dans un projet SAFe.
- Développement de microservices JAVA avec SpringBoot afin de récupérer différents flux (MDDN, OSPF, SIS, PRS, etc) du système de positionnement par satellites européeen en temps réel, de les décoder, traiter et socker dans des base de données. Afin de monitorer l'état de santé de la constellation.
- Déploiement en utilisant des technologies cloud comme Kubernetes, Helm et Docker.
- Utilisation de RabbitMQ et de ses clients dans différents langages pour gérer le flux de données. Redis pour du Caching et InfluxDB pour du stockage. Ou encore Flink pour de l'analyse de donnée et processing de données en temps réel.
- Configuration et utilisation de différents outils tel que Grafana, Artifactory, RocketChat ou encore SonarQube.
- **Technologies utilisées :** Java, Python, Golang, Kubernetes, Helm, Docker, GitlabCI, Minio, RabbitMQ, Redis, InfluxDB.

Développeur full stack - Alternance Octobre 2019 - Octobre 2021
Thales Alenia Space, Toulouse

- Développement de l'outil de gestion de planning de toutes les activités de la constellation et du segment sol du projet Galileo Second Generation. Comme la maintenance d'un satellite ou le contact du sol vers un satellite pour l'envoi de données de navigation.
- Second projet de l'alternance : Architecture, développement et déploiement cloud d'un produit de monitoring et de maintenance prédictive pour la surveillance de constellation de satellites (HUMS : Health and Usage Monitoring System).
- Développement d'algorithmes en C++ et Java pour gérer les plannings et les tâches de la constellation.
- Configuration et utilisation de Kong pour gérer l'authentification ainsi que le monitoring. Utilisation de Keycloak pour gérer les accès aux différents outils du projet comme SonarQube, RocketChat ou encore l'accès au projet déployé sur le web.
- **Technologies utilisées :** Golang, NodeJS, Python, C++, Java, MongoDB, PostgreSQL, Kafka, Docker, Helm, Kubernetes, Azure, Angular, Swagger, GitlabCI.

Développeur full stack - Stage Avril 2019 - Août 2019
Thales Alenia Space, France

- Développement d'un outil Web afin de superviser et configurer des équipements du réseau de télécommunications du satellite installés dans une station d'ancrage du traffic.
- Modification d'une API Java existante, afin de modifier son comportement sur plusieurs routes, utilisation de ces routes pour controler les équipements du satellites et ainsi recevoir les données associées.
- **Technologies utilisées :** Angular, Grafana, API Rest et WebSocket.

Développeur full stack - Stage Avril 2018 - Juin 2018
GNH Conseil, Toulouse

- Architecture, développement et déploiement d'un outil Web favorisant la mise en oeuvre d'actions en faveur du développement durable.
- **Technologies utilisées :** PHP, MySQL, Bootstrap, Javascript, NGINX.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages	C, C++, C#, Golang, Java, Python, Bash, PHP, JavaScript, LateX
Base de données - NoSQL	MongoDB, Cassandra, Redis, Firebase
Base de données - SQL	MariaDB, MySQL, SQLite, Oracle, PostgreSQL, InfluxDB
Tests	TDD, Junit, PHPUnit, Robot Framework, JestJS, Cypress, Jasmine, Karma
Cloud	Azure, Kubernetes, Helm, Docker
CI/CD	GitlabCI, Jenkins, TravisCI

PROJETS

TeamMatesFinder - YNOV Campus
Plateforme permettant de rechercher des coéquipiers de jeux-vidéos sur des critères précis comme par exemple son niveau ou son rôle. Utilisation de JWT pour sécuriser l'échange de tokens entre le client et le serveur ainsi que les permissions.
Technologies utilisées : Docker, PostgreSQL, Angular, ExpressJS, NodeJS.

Boutique en ligne - AtelierCausseNature
Développement d'une boutique en ligne d'un artisant qui travaille avec le bois pour produire des bijoux ou des objets de décoration.
Technologies utilisées : NGINX, Symfony, PHP, MySQL, Bootstrap.

Développement Android - YNOV Campus
Développement d'une application Android pour gérer l'emploi du temps d'un enfant, avec des tâches, réveils, alarmes et des rappels. Elle permet de laisser de l'autonomie à l'enfant afin qu'il se responsabilise. Cette application est écrite en Java via Android Studio.
Technologies utilisées : Java - Android Studio, Firebase.

Référent technique base de données - Aldostra
Conseils et gestion des bases de données du projet Aldostra, qui est un serveur Minecraft sur l'univers d'Harry Potter, plusieurs centaines de joueurs s'y connectent afin d'y incarner un personnage. J'ai également mit en place la migration de nos bases de données sous Redis vers MySQL en créant des scripts en Java pour transférer les milliers de données.
Technologies utilisées : Java, Redis, MySQL.

Co-gérant du 1er forum francophone Skript - Skript-MC
Skrip-MC est le premier forum francophone Skript, qui est un plugin Minecraft permettant de simplifier le développement sur le jeu. Notre communauté comporte près de 25 000 membres, je m'occupe de la gestion de l'équipe ainsi que le bon fonctionnement technique du forum.
Technologies utilisées : PHP, NGINX, XenForo, communication sur les réseaux sociaux, gestion d'équipe.

DreamTech - Licence professionnelle
Développement d'une plateforme collaborative et ludique afin de mettre en relation des étudiants souhaitant réviser. Il intégère un système de gamification pour motiver les utilisateurs à utiliser le site et ses fonctionnalités, comme un système d'expérience, de récompenses ou de classement. Mise en place d'un système d'intégration continue grâce à TravisCI ainsi que des tests PHPUnit pour garantir une bonne maintenabilité du projet.
Technologies utilisées : Symfony, TravisCI, Bootstrap, JavaScript, MySQL, PHPUnit, Scrum.